

# Projet : Pilotage d'éclairage scénique multi-univers Art-Net/DMX

Valentin GUINOISEAUX - BTS CIEL 2 - Revue 3

*Antoine ALLARD - Nael HENRIETTE - Alexys LAFFIAC*

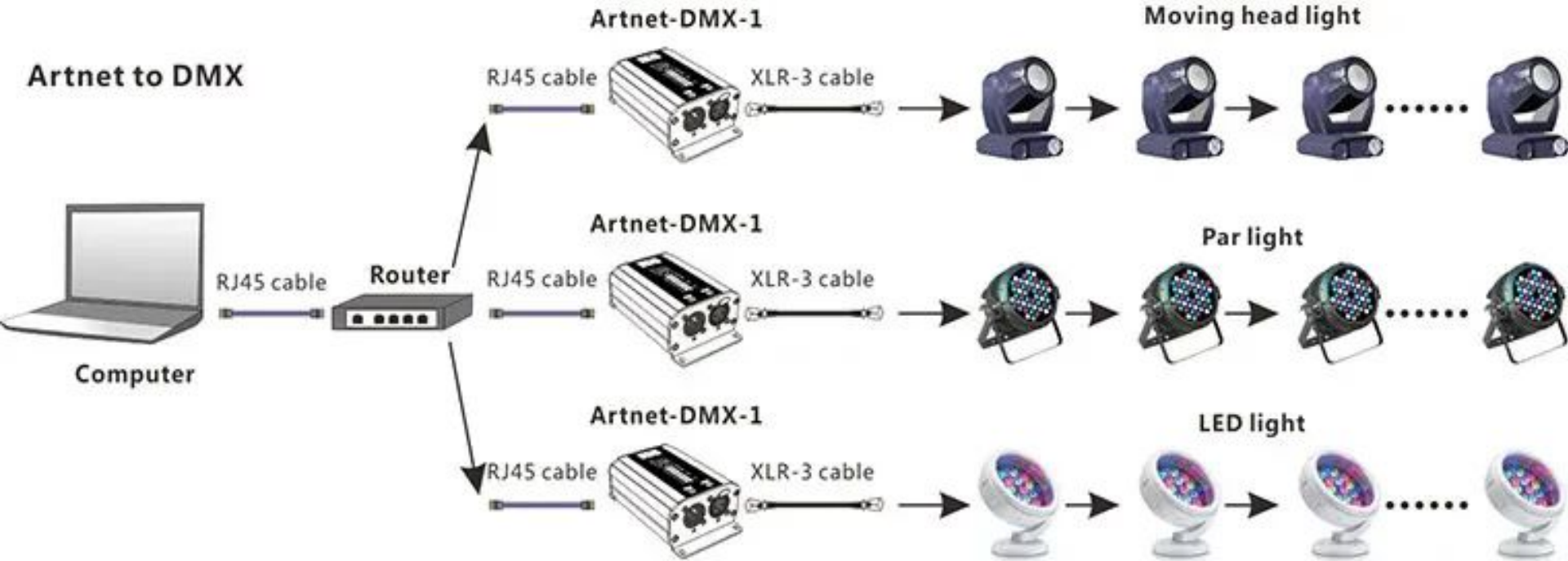
# PLAN

- **Présentation du projet Art-Net/DMX**
  - Introduction
  - Le besoin
  - Synoptique
  - Cas d'utilisation
- **Présentation de la partie Tablette**
  - Détail de mes cas d'utilisation
    - IHMs
    - Diagrammes de séquences
    - Diagramme de classe
    - Diagramme de déploiement
  - La base de données
  - Choix technologiques (tablette, QtCreator)
  - Réalisation
- **Conclusion**
  - Etat d'avancement
  - Difficultés rencontrées
  - Ajout, en plus du cahier des charges
  - Ouverture

# PRÉSENTATION DU PROJET

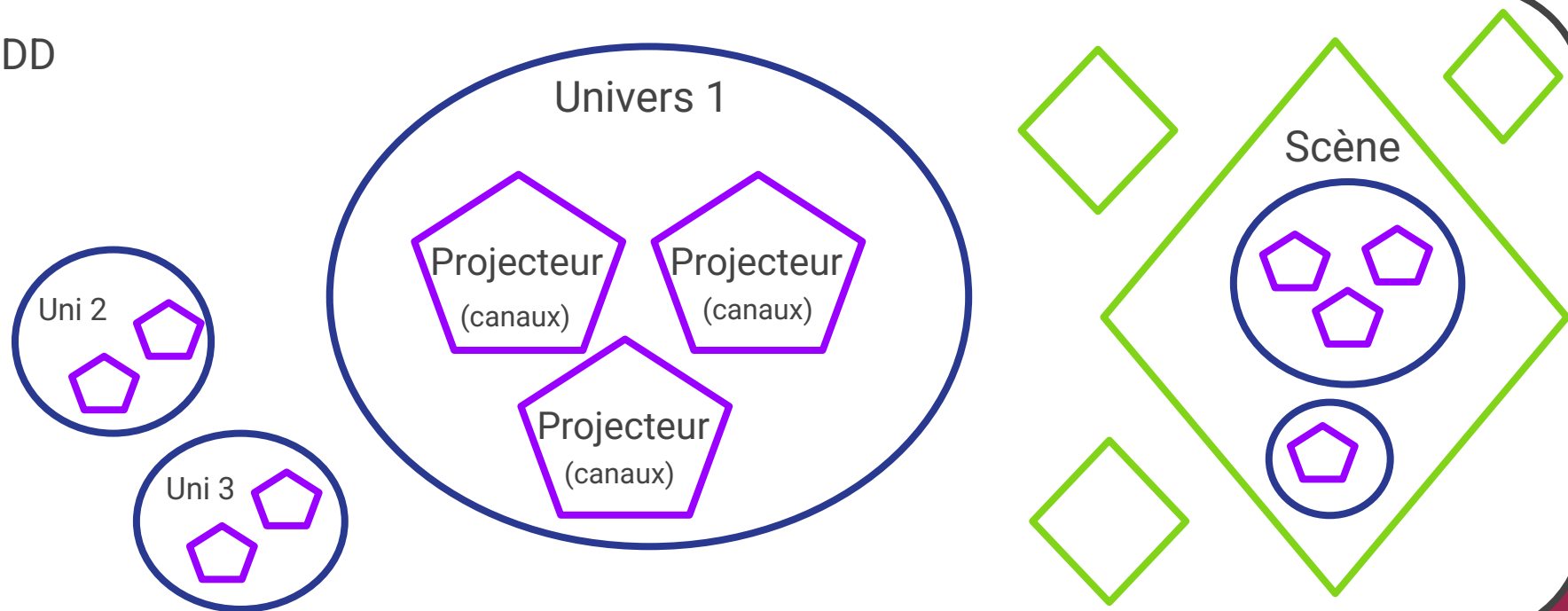


# PRÉSENTATION DU PROJET

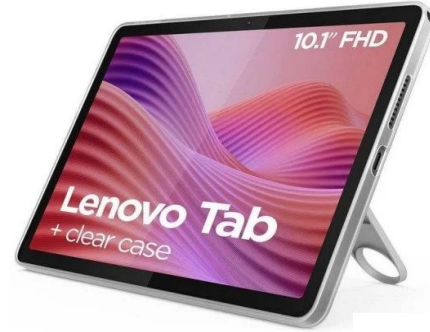


# PRÉSENTATION DU PROJET

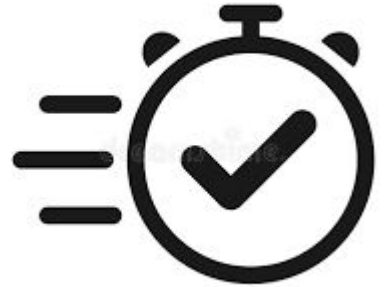
BDD



# BESOIN

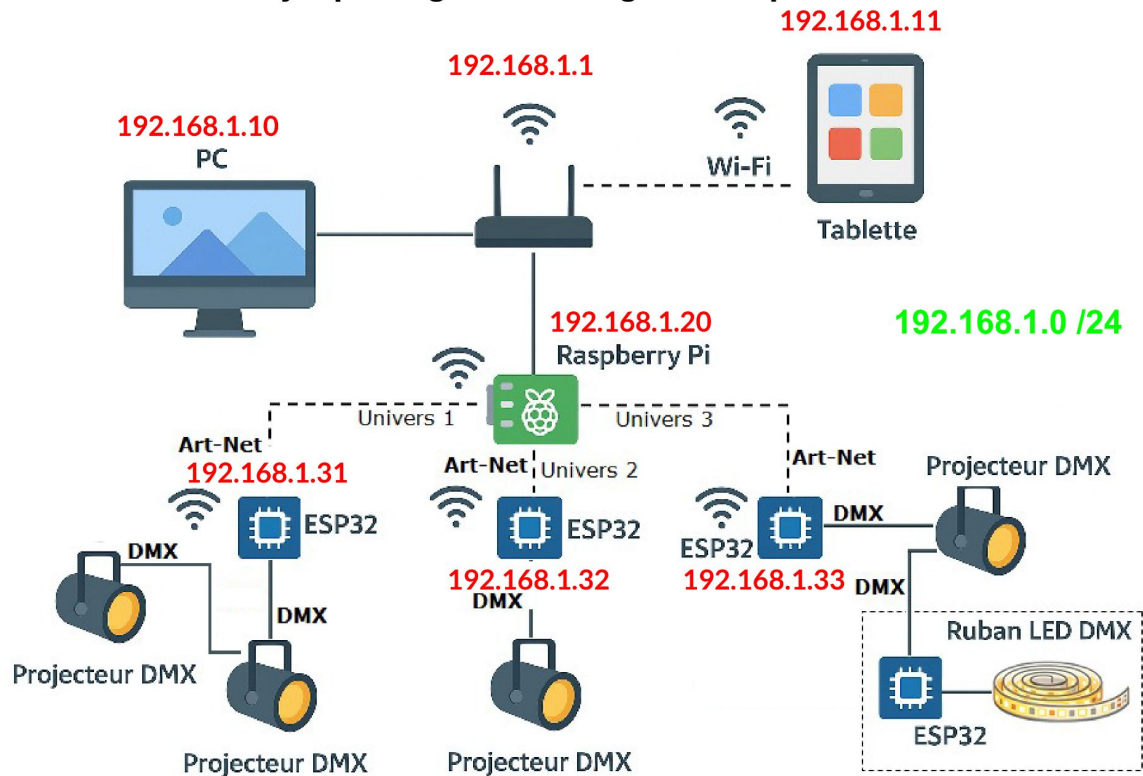


- Projet interne au lycée
- Besoin de Mobilité et d'Ergonomie
- Besoin de Réactivité (Temps Réel)
- Besoin de Mémorisation et d'Automatisation



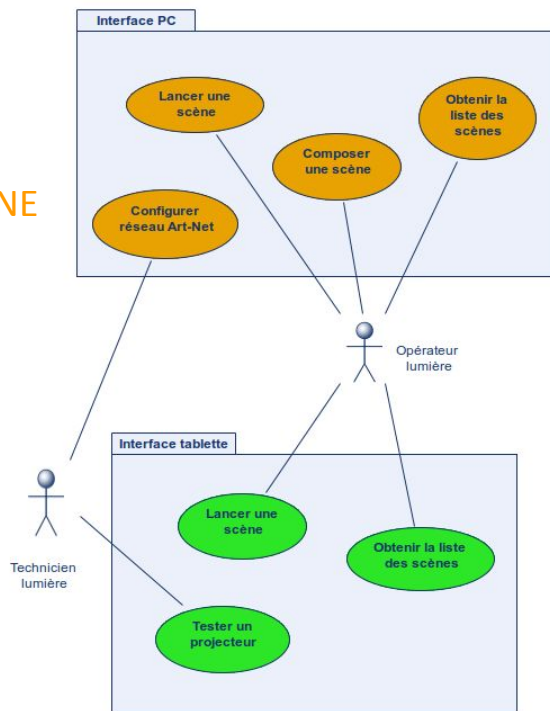
# SYNOPTIQUE

## Projet pilotage d'éclairage scénique Art-Net/DMX

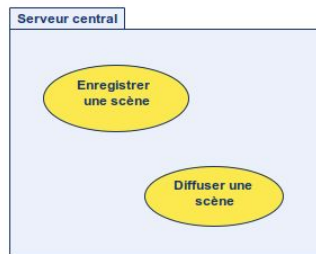


# CAS D'UTILISATIONS

ANTOINE



ALEXYS



Passerelle Art-Net vers DMX512



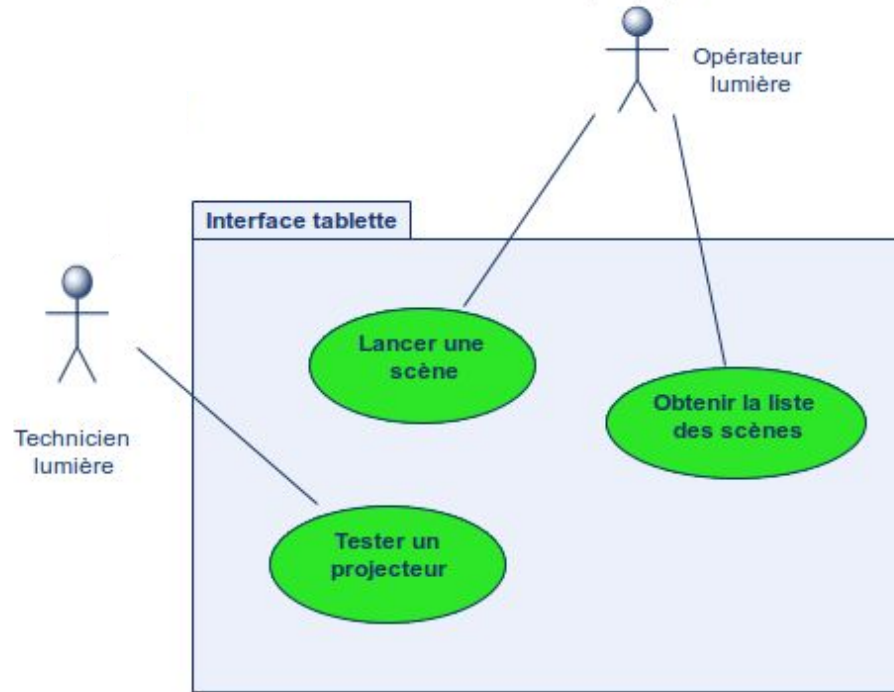
Ruban LED DMX



NAEL



# PRÉSENTATION DE MON TRAVAIL



# DÉTAILS DE MES CAS D'UTILISATION

## Tablette DMX

● CONNECTÉ

Identifiant :

Mot de passe :

Se Connecter

Quitter



## Tablette DMX

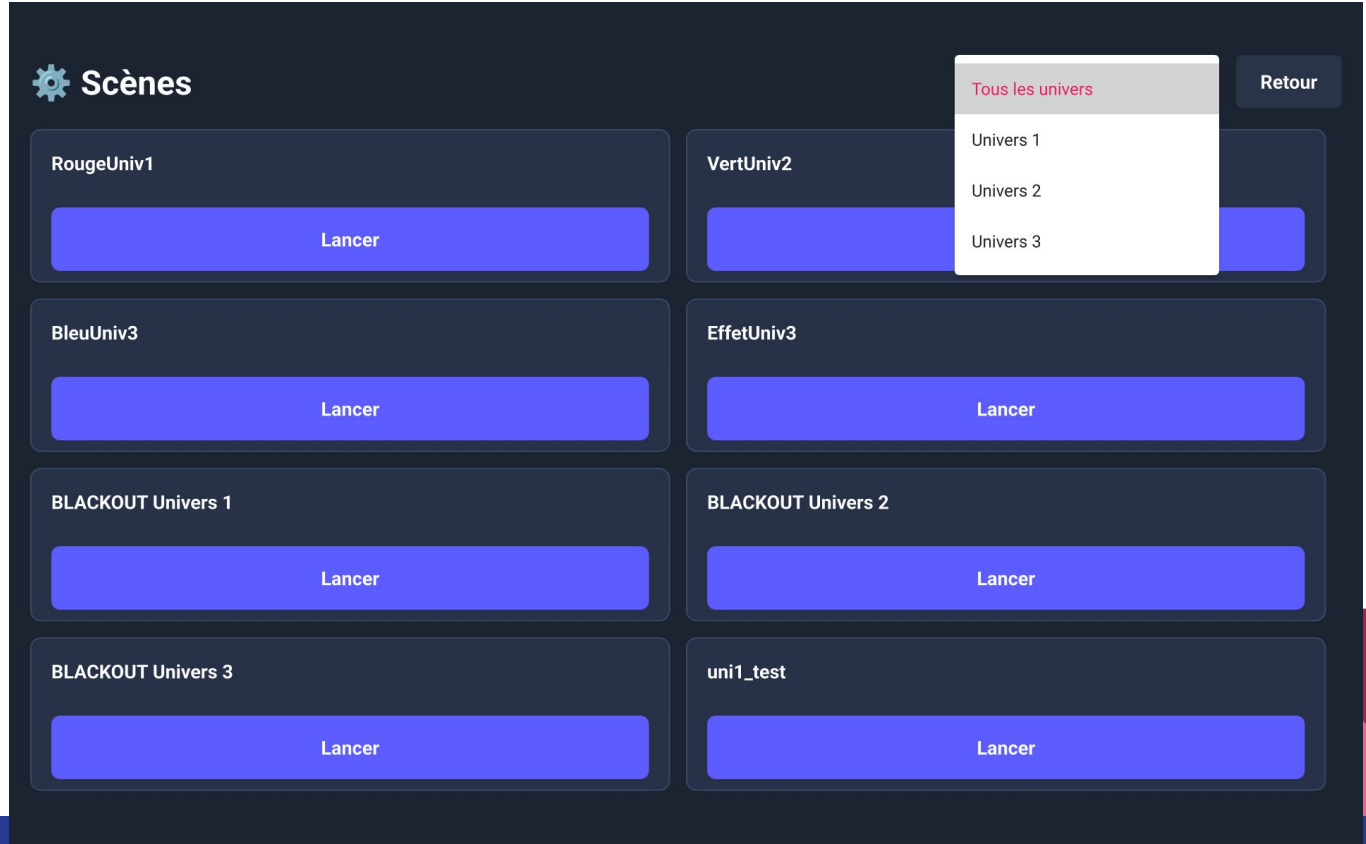
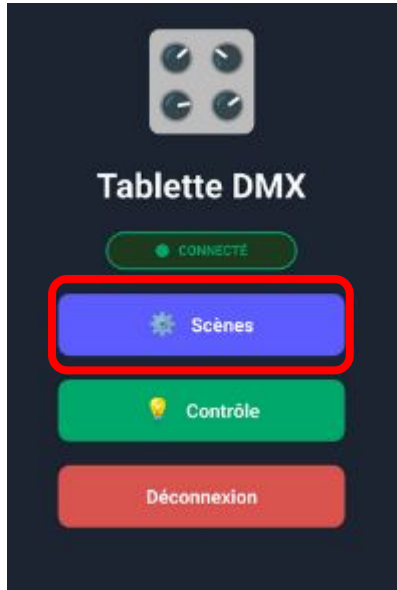
● CONNECTÉ

⚙️ Scènes

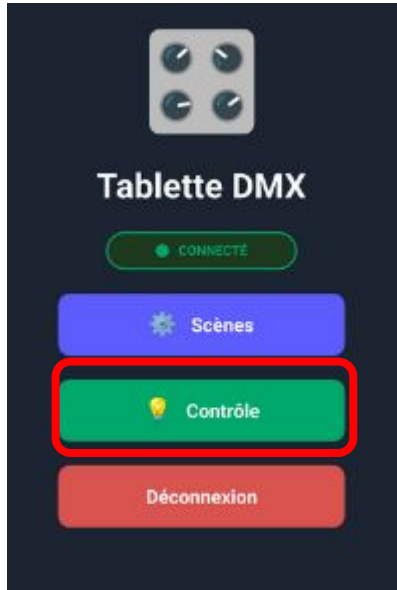
💡 Contrôle

Déconnexion

# IHM



# IHM



## Contrôle

Blackout Général

Tous les univers

- Univers 1
- Univers 2
- Univers 3

Retour

### Projecteur Contest 1

| CH   | Couleur   | Slider                 | - | + | Valeur |
|------|-----------|------------------------|---|---|--------|
| CH 1 | rouge     | <div><div></div></div> |   |   |        |
| CH 2 | Vert      | <div><div></div></div> | - | + | 0      |
| CH 3 | Bleu      | <div><div></div></div> | - | + | 0      |
| CH 4 | Intensité | <div><div></div></div> | - | + | 171    |

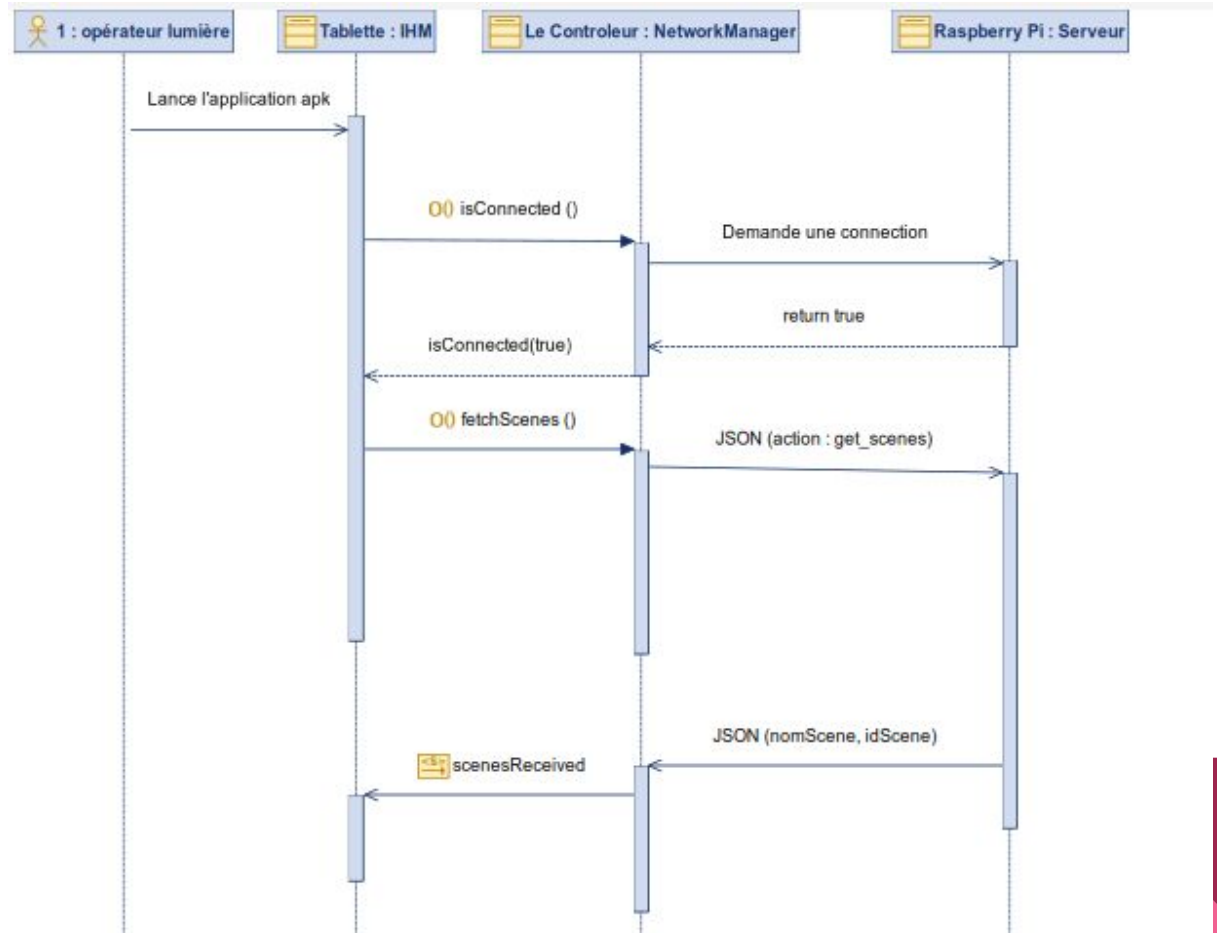
Blackout

### Projecteur Contest 2

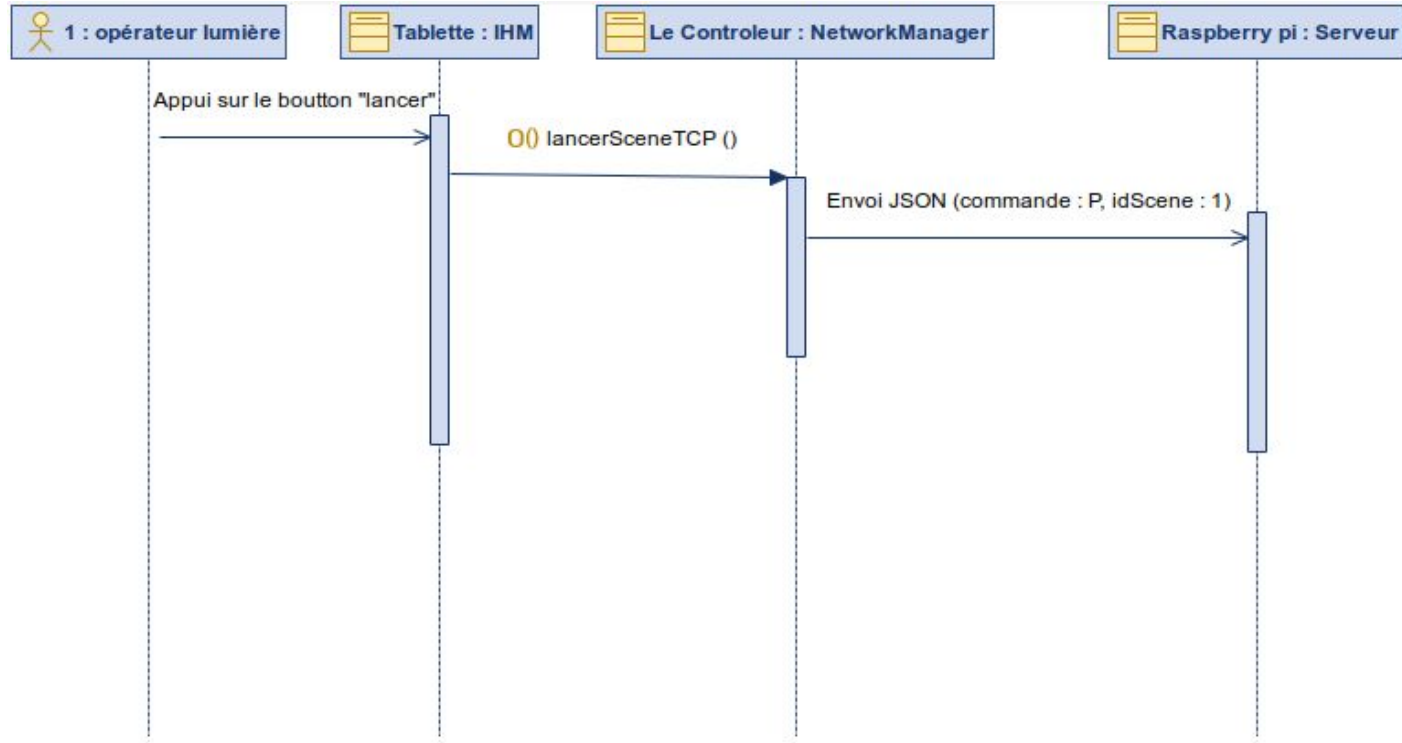
| CH   | Couleur   | Slider                 | - | + | Valeur |
|------|-----------|------------------------|---|---|--------|
| CH 1 | Rouge     | <div><div></div></div> | - | + | 180    |
| CH 2 | Vert      | <div><div></div></div> | - | + | 0      |
| CH 3 | Bleu      | <div><div></div></div> | - | + | 219    |
| CH 4 | Intensité | <div><div></div></div> | - | + | 0      |

Blackout

# DIAGRAMMES DE SÉQUENCES

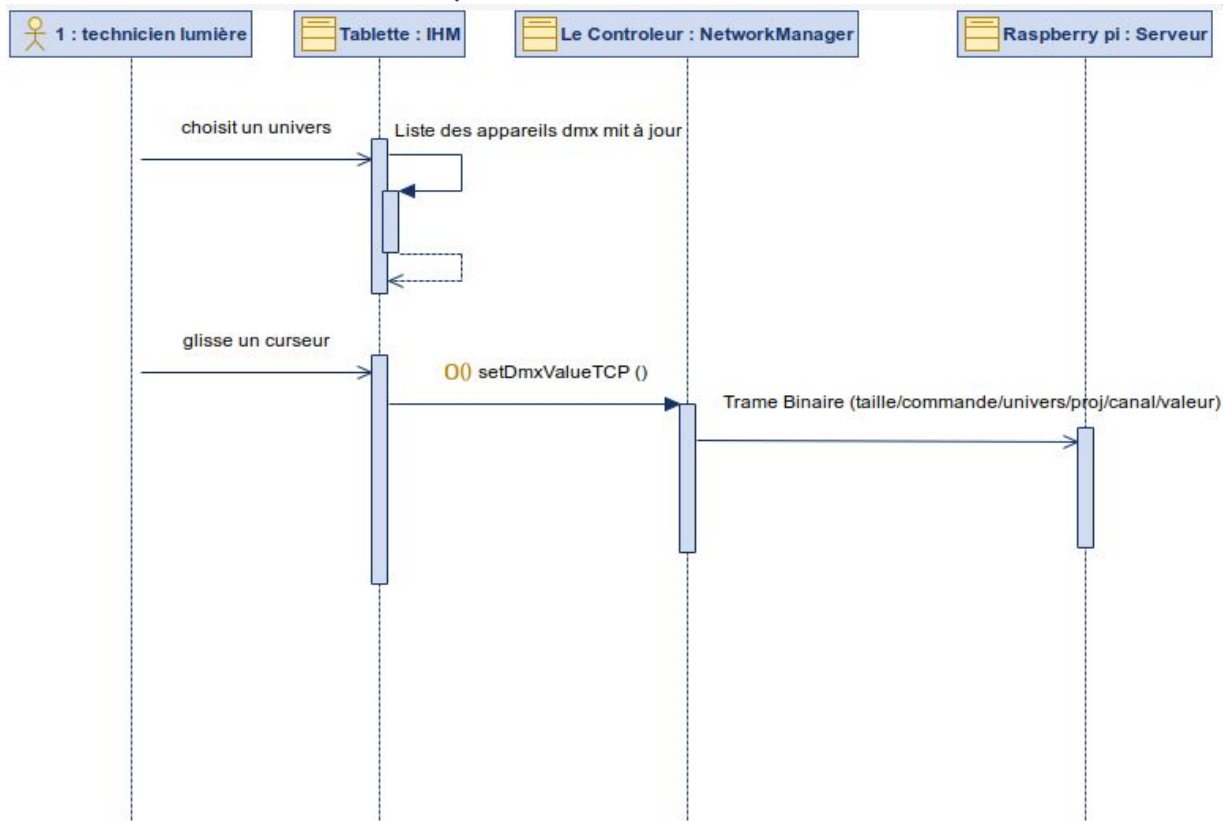


# DIAGRAMMES DE SÉQUENCES

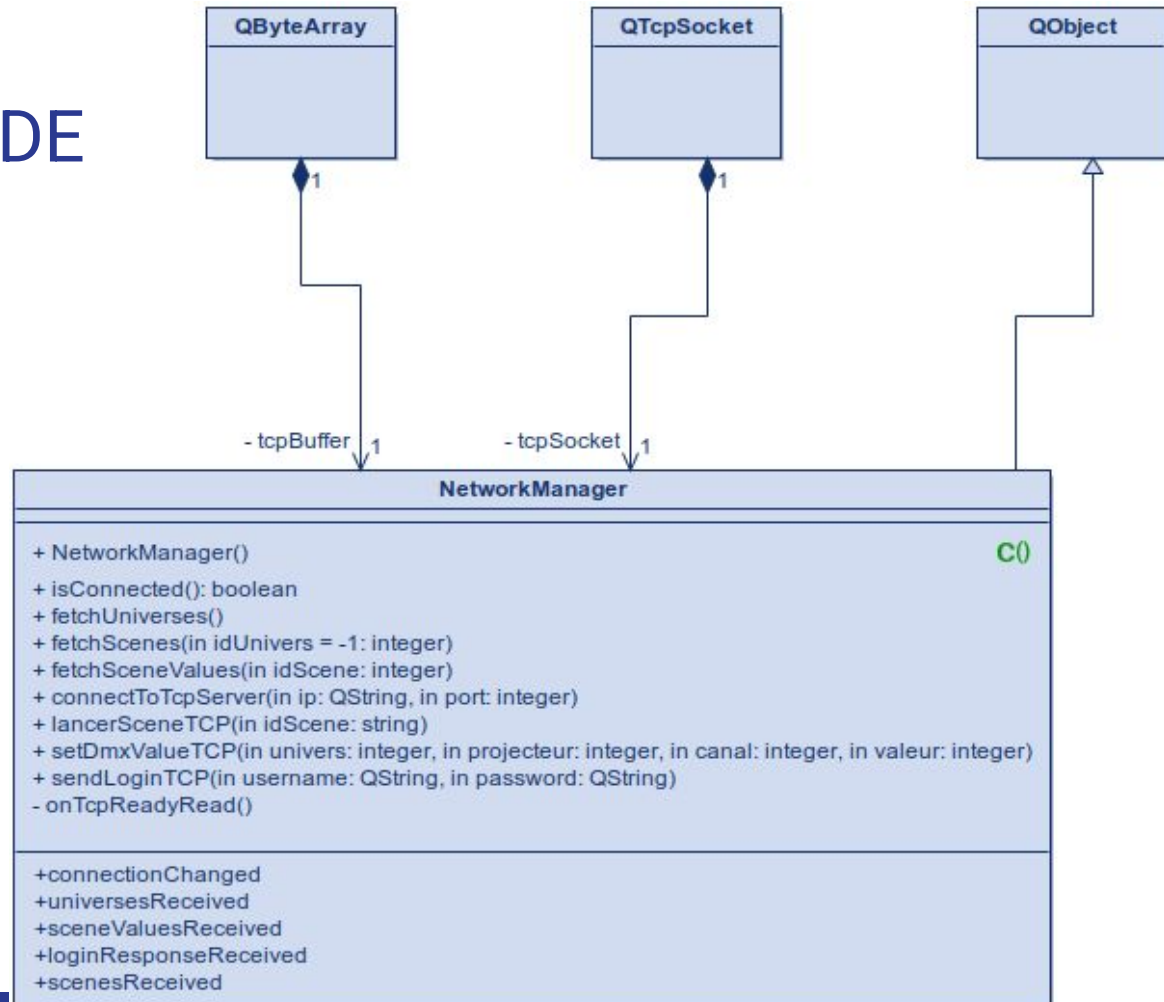




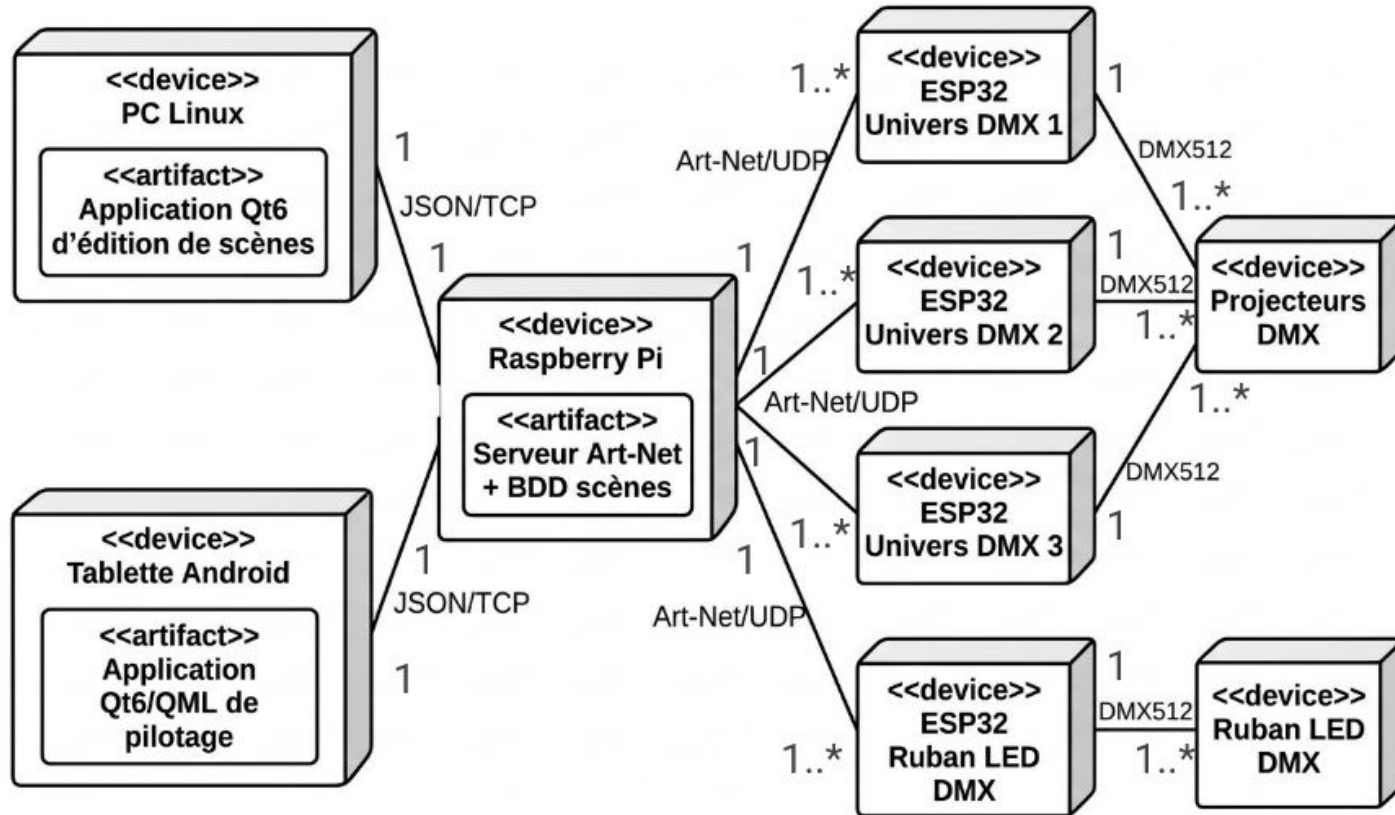
# DIAGRAMMES DE SÉQUENCES



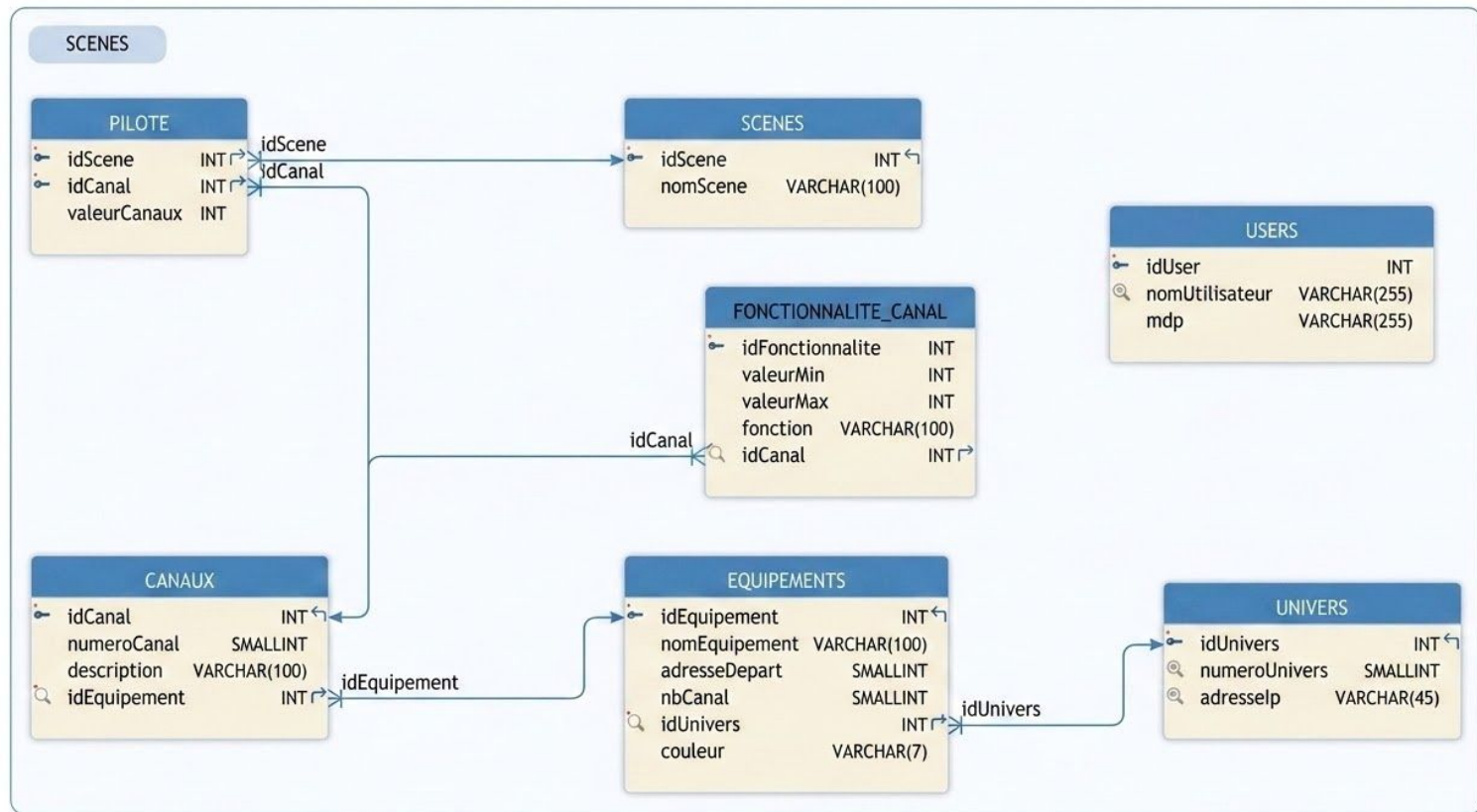
# DIAGRAMME DE CLASSE



# Diagramme de déploiement



# BASE DE DONNÉES



# CHOIX TECHNOLOGIQUES

| Rubrique         | Description                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence        | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Tablette Android 10"</b> Lenovo Tab</li></ul>                                                                                                                                                                  |
| Rôle             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Interface Homme-Machine (IHM)</li></ul>                                                                                                                                                                           |
| Caractéristiques | <ul style="list-style-type: none"><li>• - OS : Android 14</li><li>• - Connectivité : Wi-Fi</li><li>• - Écran : Tactile multipoint (Capacitif)</li><li>• - Batterie : ~ une journée</li><li>• - Option : mode développeur (pour le débogage USB)</li></ul> |



# CHOIX TECHNOLOGIQUES

Périphérique sur lequel exécuter:

- 56191JEBF08152 (défaut pour Android)
- TB311FU

Projet : **DMX**  
Compilation : **Debug**

| Kit                              | Déploiement                           | Exécuter |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Android Qt 6.9.1 Clang arm64-v8a | Déployer vers le périphérique Android | appDMX   |
| Desktop Qt 6.9.1                 |                                       |          |

DMX

Debug

Taper pour localiser (C... 1 Probl... 2 Résultat de la





# CHOIX TECHNOLOGIQUES

JavaScript



# CHOIX TECHNOLOGIQUES





# RÉALISATION 1/2

```
void NetworkManager::setDmxValueTCP(int univers, int projecteur, int canal, int valeur) {  
    if (isConnected()) {  
        char commande = 'C';  
        QBuffer tampon;  
        tampon.open(QIODevice::WriteOnly);  
        QDataStream out(&tampon);  
        out << (quint16)0 << commande << (quint8)univers << (quint16)projecteur << (quint16)canal << (quint8)valeur;  
        quint16 taille = static_cast<quint16>(tampon.size()) - 2;  
        tampon.seek(0);  
        out << taille;  
  
        tcpSocket.write(tampon.buffer());  
    }  
}
```

**Trame Binaire :** 00 07 | 43 | 01 | 00 0C | 00 03 | FF

**Au lieu de ça :** {"action":"set\_dmx","univ":1,"proj":12,"ch":3,"val":255}

# RÉALISATION 2/2

C++ → QML → JS

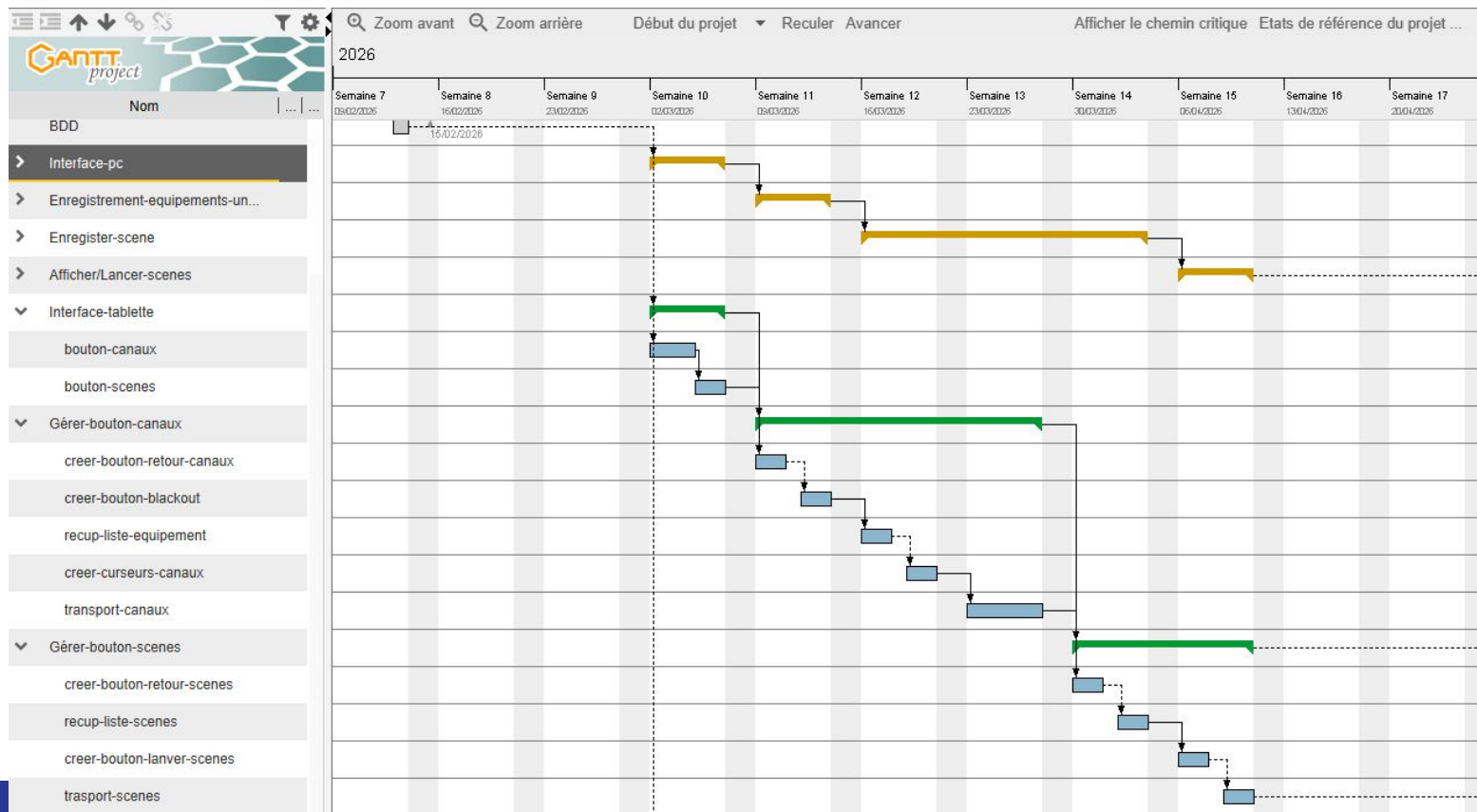
```
// 💡 [EXPLICATION] : Connections permet de brancher l'interface visuelle sur les "signals" du C++.
Connections {
    target: myNetwork

    function onUniversesReceived(data) {
        if (!isConnected) return; // Sécurité

        mainWindow.savedSliderValues = DmxLogic.extractLiveValues(mainWindow.savedSliderValues, data)

        if (mainWindow.allUniverses.length === 0) {
            mainWindow.allUniverses = data
            mainWindow.universeNames = DmxLogic.formatUniverseNames(data)
        }
    }
}
```

# Gantt pour la partie tablette



# CONCLUSION

- Etat d'avancement
- Difficultés rencontrées
- Ajout, en plus du cahier des charges
- Ouverture